

Лабораторная работа 8

Прикладные функции взаимодействия с графами

Задание 1. Разработать функцию определения расстояния между двумя вершинами графа, заданного на координатной сетке.

Задание 2. Разработать метод вывода на экран информации обо всех вершинах ориентированного графа, заданного на координатной сетке: имя, координаты, имена вершин, в которые можно перейти из данной вершины.

Задание 3. Разработать метод вывода на экран информации обо всех вершинах неориентированного графа, заданного на координатной сетке: имя, координаты, имена смежных вершин.

Задание 4. Разработать метод обхода неориентированного графа сначала вглубь.

Задание 5. Разработать метод обхода неориентированного графа сначала вширь.

Исследование свойств графов

В каждом задании выбрать один из вариантов а) - в).

Задание 1. Разработать программу для доказательства того, что неориентированный граф не имеет циклов, т.е. является деревом. Граф представить:

- а) матрицей смежности;
- б) списком списков смежных вершин;
- в) списком рёбер.

Задание 2. Разработать программу определения числа компонент связности неориентированного графа. Граф представить:

- а) матрицей смежности;
- б) списком списков смежных вершин;
- в) списком рёбер.

Задание 3. Разработать программу поиска остовного дерева неориентированного графа. Граф представить:

- а) матрицей смежности;
- б) списком списков смежных вершин;
- в) списком рёбер.

Лабораторная работа 9

Алгоритмы поиска путей на графах

В задании 1 выбрать один из вариантов а) - в).

Задание 1. Разработать программу поиска всех путей на ориентированном графе из одной заданной вершину в другую заданную вершину. Граф представить:

- а) матрицей смежности;
- б) списком списков смежных вершин;
- в) списком рёбер.

Задание 2. Разработать программу поиска всех путей на неориентированном графе из одной заданной вершину в другую заданную вершину. Способ представления графа выбрать самостоятельно.

Информированные алгоритмы поиска путей на графах

Выполнить задания 1, 2 и одно из 3-4.

Задание 1. Разработать генератор расстановки костей на поле для игры в пятнашки с заданной степенью упорядоченности.

Задание 2. Разработать эвристическую функцию вычисления расстояния до цели в игре пятнашки в виде суммы расстояний Минковского для каждой костяшки до её места.

Задание 3. Разработать эвристическую функцию вычисления расстояния до цели в игре пятнашки в виде суммы расстояний Чебышёва для каждой костяшки до её места.

Задание 4. Разработать эвристическую функцию вычисления расстояния до цели в игре пятнашки в виде суммы расстояний Евклида для каждой костяшки до её места.